



UNIVERSITÉ MONTESQUIEU
BORDEAUX IV

université
de BORDEAUX

Faculté d'économie,
gestion et AES

Gérer les prélèvements accessoires des pêcheurs assujettis à un système de Quotas Individuels Transférables

Abdallah Mahamat Allamine - Passe Camille

Enseignant tuteur : Rouillon S.

Années : 2015-2016

Sommaire

I-	Introduction	3
II-	Description d'un phénomène :	4
1-	Pêche et régulation	4
2-	Les rejets de prises accessoires	5
3-	Plusieurs sources aux rejets en mer	6
III-	L'influence des quotas	8
	Les conséquences non désirées de ce type de régulation.....	8
1-	Le dépassement des quotas	8
2-	Le phénomène de « highgrading »	8
3-	L'influence du prix des quotas sur la quantité de poissons remise à l'eau.....	9
4-	Analyse graphique de ce phénomène.....	10
IV-	Les solutions proposées pour réduire les rejets en mer	12
1-	Des solutions sur le marché des quotas	12
2-	Des réglementations compatibles avec les QIT	13
3-	Une régulation des prix dans un système de quotas individuels transférables	15
V-	Conclusion	17
	Bibliographie	18
	Annexes	19
	Feuille Excel :	19
	Analyse :	20

Notations :

QIT : Quota Individuel Transférable

y : Nombre de prises par unité d'effort

α_H : Pourcentage de poissons capturés ayant une haute valeur marchande

α_L : Pourcentage de poissons capturés ayant une faible valeur marchande

P_H : Prix des prises de haute valeur

P_L : Prix des prises de faible valeur

$P_y = \alpha_H \cdot P_H + \alpha_L \cdot P_L$: Prix moyen des poissons capturés

D : Rejet en mer d'une prise de faible valeur

C_E : Coût variable de l'effort produit lors d'un voyage

C_D : Coût variable du rejet d'une unité de poisson

MNV : La valeur nette marginale des prises

I- Introduction

Les ressources halieutiques sont désignées comme communes et renouvelables. Longtemps considérées comme inépuisables, le libre accès à ces ressources, couplé au développement et à l'amélioration des techniques de pêche, a conduit à leur surexploitation. Un rythme de prélèvement trop intense conduit à l'épuisement des réserves d'espèces marines.

L'intervention publique permet alors de mettre en place des systèmes de régulation sur l'activité de pêche, tentant ainsi, par le biais de divers instruments, d'éviter la disparition de certaines espèces. Le système de quotas individuels transférables (QIT) est l'une de ces méthodes. Ces quotas sont imposés par l'Etat aux pêcheries et ont pour objectif de réguler, pour chaque espèce de poissons, la quantité qu'elles peuvent prélever. Les pêcheurs peuvent par la suite s'échanger ces quotas pour les adapter aux quantités de poissons qu'ils souhaitent pêcher.

Au cours d'une sortie en mer, un pêcheur peut retrouver dans ses filets des espèces non désirées, les prises accessoires, qui ne pourront pas être vendues, elles sont alors remises à l'eau, mais elles sont souvent blessées ou ont péri durant leur capture, et ces agissements entraînent un déclin de la biomasse marine. Il apparaîtrait que la régulation de la pêche, par la méthode des QIT, ferait augmenter les quantités d'espèces marines rejetées en mer, notamment par le biais de deux phénomènes majeurs.

La mise en place de quotas permet de limiter la surexploitation des ressources issues de la pêche, alors par quels mécanismes les QIT ont-ils un impact sur les quantités de poissons rejetées ? Et y a-t-il des solutions à mettre en place ?

L'analyse suivante, se base sur les écrits de Elliston L., Kompas T. et Bosch C., dans le rapport "Discarding of commercial catch, Implications for Commonwealth fisheries managed with ITQs" et sur ceux d'Anderson G. dans l'ouvrage "An Economic Analysis of highgrading in ITQ fisheries regulation programs", qui abordent ces questions.

II- Description d'un phénomène :

1- Pêche et régulation

Les différentes espèces peuplant les mers et océans appartiennent aux ressources dites renouvelables, c'est-à-dire celles se reproduisant d'une période à une autre, et elles sont aussi qualifiées de communes, ce qui signifie qu'elles sont accessibles à tous. On retrouve dans « The tragedy of the commons », énoncé par (Hardin, 1968), le sort que subissent les ressources marines. Quand une ressource est exploitable par tous, et si celle-ci a un prix dont il est possible de tirer un profit, chaque individu, voulant maximiser ce dernier, tentera de s'approprier la plus grande part de cette ressource. Pour cela les pêcheurs vont augmenter la taille de leurs bateaux, de leurs filets, la puissance des navires et autres, afin de piéger un maximum de poissons. Mais de tels agissements appauvrissent les océans, car quand la quantité des prises est plus élevée que le rythme de reproduction de l'espèce, celle-ci disparaît.

Les États peuvent alors décider de mettre en place des instruments réglementaires pour préserver la pérennité de ces ressources. Ces restrictions peuvent porter sur deux éléments : les prises en elles-mêmes (la quantité de poisson pêchée, leur taille, etc...) ou sur les outils et techniques de pêche (le nombre de bateaux, les caractéristiques des navires, des filets, etc...).

Certaines zones économiques, comme le Commonwealth ou L'union Européenne, au sein de leurs espaces de pêche respectifs, fixent un TAC (total autorisé de captures) (FAO), des quantités de prises autorisées maximum, pour chaque variété de poisson. Ils permettent de limiter l'exploitation des espèces marines en tentant de garder des stocks d'espèces constants à travers le temps. Ces TAC sont ensuite distribués aux différents États les composant, en fonction de leur activité de pêche. Les États se doivent de respecter ces quantités de captures, et de les faire appliquer, de la manière qu'ils souhaitent, sur leur territoire.

Certains pays choisissent d'instaurer comme instrument des Quotas Individuels Transférables (QIT), qui sont des portions des TAC, donnés ou vendus aux enchères aux différentes pêcheries. Les pêcheurs sont alors tenus de respecter ces quotas et

ont la possibilité d'acheter ou de vendre les quotas, afin de les faire correspondre au mieux avec leur production. Les quantités de poissons débarquées au port sont ensuite reportées à des organismes qui vérifient le respect de ces quotas.

2- Les rejets de prises accessoires

Lorsque les pêcheurs partent en mer, ils peuvent trouver dans leurs filets des espèces marines qui ne pourront pas être vendues. Soit du fait que les poissons soient de taille trop petite, soit car ce sont des espèces qui n'ont pas de valeur marchande (ou si peu, qu'elle ne permettrait pas de couvrir les frais engendrés), ou simplement parce que ces espèces sont interdites à la vente car elles sont protégées, ou bien encore, parce que le pêcheur n'a pas la licence qu'il faut pour pêcher cette variété de poissons. Il n'est donc pas rentable pour les pêcheurs de garder ces espèces à bord de leur bateau et elles sont donc remises à l'eau. Mais lorsqu'elles sont relâchées, elles sont généralement affaiblies voire même mourantes, ce qui altère le processus de reproduction des espèces. Ce comportement de la part des pêcheurs est toujours présent, que l'activité de pêche soit régulée ou non.

Mais il semblerait, qu'un système de régulation de la pêche par des quotas individuels transférables, ferait augmenter la quantité d'espèces rejetées en mer. Notamment au moyen de deux mécanismes qui sont, le phénomène de « highgrading » ou dit « d'écémage », ce comportement se traduit par le tri et la sélection des prises qui ont le plus de valeur et le rejet des autres ; ainsi que par le problème, auquel font face les pêcheries capturant de multiples espèces, le dépassement des quotas.

Ce qui diffère des autres rejets, c'est qu'avec la régulation, les poissons rejetés pourraient être vendus, ce ne sont plus des prises sans valeur. Par exemple, dans la zone de pêche du sud-est de l'Australie, les rejets d'espèces qui sont encadrées par des quotas, ont été évalués, en 2003, aux alentours de 3 millions de dollars. (Elliston L., Kompas T., Bosh C., 2005)

3- Plusieurs sources aux rejets en mer

L'analyse économétrique menée par (Elliston L., Kompas T., Bosh C., 2005), est basée sur des données allant de 1992 à 2003, émanant de L'ISMP (Institute For Safe Medication Practices), sur les pêcheries de la SETF (la zone de pêche au chalut, du sud-est de l'Australie). Cette étude expose différents facteurs conduisant aux rejets des prises en mer, en fonction de deux espèces différentes. Les variables proposées pour expliquer ce phénomène sont les suivantes :

- La quantité des prises par rapport au taux maximal autorisé de capture (pTAC). Plus, au cours de l'année, les quantités de poissons déchargées se rapprocheraient du TAC, plus la quantité de rejets tendrait à augmenter. Car les pêcheurs préféreront garder ce qu'il leur reste comme possibilité de capture, pour des prises de plus forte valeur.

- Le volume de quotas échangés (qTrade). On s'attend à ce que le niveau des rejets diminue avec le nombre de quotas échangés, car les pêcheurs en échangeant leurs quotas vont mieux faire correspondre les quantités qu'ils souhaitent pêcher avec le nombre de quotas qu'ils possèdent.

- Le différentiel de prix entre les poissons de petite et de grande taille (priceRatio). Les quantités rejetées devraient augmenter s'il y a une différence de prix importante entre les poissons de petite et de grande taille. Car les pêcheurs, souhaitant maximiser leur profit, vont préférer pêcher les poissons qu'ils peuvent vendre à un prix élevé et donc, rejeter les autres.

- La proportion de petits poissons capturée (pSmall). Le niveau des rejets devrait croître avec la quantité de petits poissons capturés dans les filets, pour les mêmes raisons que précédemment.

- Une variable temps (Time), représentant l'amélioration des techniques de pêche au cours du temps. Le nombre de rejets est sensé se réduire avec l'évolution des technologies permettant une meilleure sélection lors de la pêche.

Le modèle obtenu est le suivant :

$$\text{Taux de rejet} = \alpha_0 + \alpha_1.pTAC + \alpha_2.qTRADE + \alpha_3.priceRatio + \alpha_4.pSmall + \alpha_5.Time + \varepsilon \quad ; \text{ Avec } \varepsilon : \text{ la variable d'erreur}$$

L'analyse se base sur deux types de poissons, la lotte et le warehou. Les résultats de l'étude économétrique sont assez différents en fonction de ces espèces. Il apparaît que le modèle explique 38% des rejets dans le cas de la lotte et seulement 18% pour le warehou.

En ce qui concerne la lotte, avec un pourcentage d'erreur de 5%, le différentiel de prix entre les prises de tailles différentes apparaît comme significatif dans l'étude (plus la différence de prix est grande, plus le taux de rejet est élevé), ainsi que la proportion du TAC capturée (plus la proportion de poisson capturée se rapproche des limites du TAC plus le taux de rejet est important). Pour la lotte, les autres variables ne sont pas apparues comme significatives.

Quant au warehou, avec un pourcentage d'erreur de 10%, le différentiel de prix apparaît comme statistiquement significatif est positivement corrélé avec le taux de rejet. La variable temps se révèle significative aussi mais négativement corrélée au taux de rejets, effectivement sur la période 1992 à 2003 les rejets de warehou en mer ont légèrement augmentés. Le volume des quotas échangés, la proportion de prise par rapport au TAC, ainsi que la part des petits poissons, n'apparaissent pas comme des variables statistiquement significatives dans l'étude concernant le warehou.

Dans le cadre de cette analyse, le différentiel de prix entre les prises de petite et de grande taille, sur les deux espèces étudiées, aurait un impact sur la quantité de prises rejetée. Et pour le cas de la lotte il existerait une influence des quotas sur la quantité de prises remise à l'eau.

III- L'influence des quotas

Les conséquences non désirées de ce type de régulation

1- Le dépassement des quotas

La question du dépassement des quotas arrive dans des pêcheries qui capturant de multiples espèces. Quand un pêcheur, pour une variété, a capturé le nombre de prises maximum autorisé par le quota, il a le choix entre, acheter d'autres quotas pour cette espèce ou bien, de ne plus en pêcher. Mais si la pêcherie continue ses sorties en mer, pour aller à la pêche de poissons dont les quotas ne sont pas pleins, il peut arriver qu'elle prenne dans ses filets, des spécimens de poisson dont le quota ait été atteint, les pêcheurs ne pouvant décharger leurs prises, sont alors contraint de les rejeter.

2- Le phénomène de « highgrading »

La mise en place de quotas limite les pêcheurs en quantités de prises qu'ils peuvent débarquer. Les pêcheurs sont des individus rationnels qui souhaitent maximiser leur profit. Etant contraints en quantité, ils vont trier et sélectionner les prises de manière à ce que leurs quotas soient atteints, avec un maximum de poissons ayant une valeur marchande élevée. Tous les poissons étant considérés comme moins rentables seront donc remis à l'eau, alors qu'ils auraient pu être vendus.

Ces deux mécanismes expriment en partie l'influence que peut avoir la mise en place de quotas, sur le comportement des pêcheurs, en matière de rejet de prises commercialisables.

3- L'influence du prix des quotas sur la quantité de poissons remise à l'eau

(Anderson, 1994) dans son analyse propose de voir comment évoluent les rejets en fonction du prix des quotas. Le modèle qu'il construit présente le comportement d'une seule pêcherie, au cours d'une sortie en mer, pouvant capturer deux variétés de poissons, des poissons de valeur élevée et d'autres de faible valeur. La quantité de poisson que peut décharger une pêcherie étant contrainte par le nombre de quotas qu'elle détient.

Le pêcheur souhaite maximiser son profit, qui est le suivant:

$$\pi = P_y \cdot yE - D(P_L + C_D) - C_E \cdot E$$

Sous les contraintes suivantes :

- $D \leq y \cdot E$: La quantité de poisson rejetée doit être inférieure ou égale à la quantité de poissons pêchés.
- $D \leq \alpha_L \cdot y \cdot E$: Les rejets doivent être inférieurs ou égaux à la quantité de poisson de faible valeur capturée.

Le Lagrangien associé à ce problème est le suivant :

$$L = P_y \cdot y \cdot E - D(P_L + C_D) - C_E \cdot E - P_{ITQ}(y \cdot E - D) + \lambda_2(\alpha_L \cdot y \cdot E - D)$$

- $\frac{\partial L}{\partial E} = P_y \cdot y - C'_E - P_{ITQ} \cdot y + \lambda_2 \cdot \alpha_L \cdot y \leq 0$

$P_y - \frac{C'_E}{y} - P_{ITQ} + \lambda_2 \cdot \alpha_L$ avec $P_y - \frac{C'_E}{y} = MNV$, la valeur nette marginale des prises.

- $\frac{\partial L}{\partial D} = -(P_L + C_D) + P_{ITQ} - \lambda_2 \leq 0$

C'est avec l'analyse des conditions de Kuhn-Tucker, qui étudient les différentes situations dans lesquelles les contraintes sont saturées ou non, que l'on peut en déduire les comportements de la pêcherie.

Cela permet d'obtenir, la valeur fictive du coût, du rejet et du remplacement d'une prise :

$$\lambda_2 = (P_H - P_L) - \frac{1}{\alpha_H} \left(\frac{C'_E}{Y} + C_D \right)$$

Ainsi que la valeur fictive d'avoir la possibilité de débarquer une unité de poisson en plus : $P_{ITQ} = P_H - \frac{1}{\alpha_H} \left(\frac{C'_E}{y} + \alpha_L \cdot C_D \right)$,

qui, quand $\lambda_2 = 0$, vaut : $P_{ITQ} = (P_L + C_D)$

4- Analyse graphique de ce phénomène

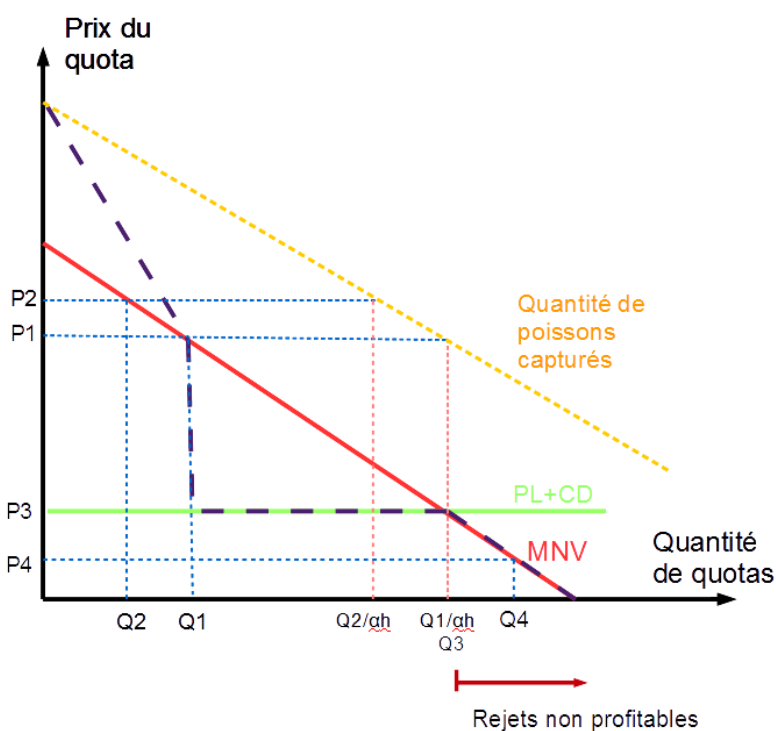
L'analyse faite par (Anderson, 1994) porte sur les effets qu'ont différents prix de quotas, sur la demande de quotas, ainsi que sur le phénomène de rejet.

COURBE DE DEMANDE DE QUOTA

Eléments du graphique :

La courbe pointillée violette représente la courbe de demande de quota. L'aire sous cette courbe exprime la valeur ajoutée provenant de la composition des captures débarquées.

La droite en rouge constitue la valeur nette marginale de la capture. Et l'aire sous celle-ci illustre la valeur ajoutée due au débarquement des prises.



L'intersection entre le prix du quota " P_{IQT} " et la courbe de demande, détermine la quantité de quota demandée par une pêcherie.

Analyse des différentes situations :

Si $P_{IQT} > P1$:

Par exemple au prix $P2$, les marins demanderont $Q2$ quantité de quotas et ils seront tous utilisés pour des poissons de haute valeur. Le niveau de prise sera : $\frac{Q2}{\alpha H}$, la quantité de rejet vaut alors : $\frac{Q2}{\alpha H} - Q2$.

$P_{IQT} = P1$:

La quantité de quotas demandée est de $Q1$, et $\frac{Q1}{\alpha H}$ poissons seront pêchés. Les poissons débarqués ne seront que de valeur haute. Dans cette situation le nombre des rejets est donc égal à : $\frac{Q1}{\alpha H} - Q1$.

$$P1 > P_{IQT} > PL + C_D :$$

Les effets sont les même qu'avec le prix P1.

$$P_{IQT} = PL + C_D :$$

Par exemple au prix $P3$. La quantité de quotas demandée sera égale à $Q3$. Toutes les prises capturées seront débarquées. Quand le prix d'un quota devient égal au coût réel du rejet, il n'y a plus d'incitation à se débarrasser de certaines prises en mer.

$$P_{IQT} < PL + C_D :$$

Par exemple au prix $P4$. Sous la droite $PL + C_D$ les quantités de quotas demandées se déterminent au niveau où, le prix d'une unité de quota est égal à la valeur nette marginale des prises. Ici la quantité de quota demandée sera $Q4$. Toutes les prises capturées seront débarquées. Il n'y a pas de rejet.

Tant que le prix des quotas (P_{IQT}) est supérieur au prix des poissons de faible valeur, plus ce que coûterait leur rejet ($PL + C_D$) certaines prises commercialisables seront remises à l'eau.

Ces mécanismes montrent qu'une régulation par un système de quotas a des influences sur les agissements des pêcheurs vis-à-vis des prises accessoires. Les prix et les quantités de ces quotas faisant varier ces comportements.

IV- Les solutions proposées pour réduire les rejets en mer

1- Des solutions sur le marché des quotas

Pour éviter que les quotas incitent les marins-pêcheurs à remettre à l'eau une proportion de leurs captures, il existe certains outils pouvant permettre de limiter ces agissements. (Elliston L., Kompas T., Bosh C., 2005)

Un marché efficace

Une meilleure diffusion de l'information auprès des pêcheurs, sur le système de quotas, sur les autres participants de ce marché, ainsi que la création et le développement d'un système d'échange électronique de quotas, peuvent faciliter les mécanismes de marché, et ainsi permettre aux pêcheurs de mieux adapter leur nombre de quotas à leur niveau de production.

Substitution de quotas

Les pêcheries capturant de multiples espèces de poissons, pourraient utiliser les quotas qu'elles n'ont pas remplis pour une espèce, pour pouvoir capturer d'autres variétés. Pour éviter que cela ne se transforme en une incitation à pêcher une espèce plutôt qu'une autre, il faut mettre en un place des taux de conversion des quotas entre les diverses variétés. L'Islande a recours à ce procédé de substitution pour limiter les incitations causées par leur système de QIT.

Autoriser le dépassement des quotas

Cette méthode permet aux pêcheurs de dépasser leurs quotas d'un certain pourcentage. Les pêcheurs islandais peuvent dépasser leurs quotas à l'année de 5%, pourcentage qui leur sera retranché l'année suivante dans l'attribution du nombre de quotas. Cela permet aux pêcheurs de continuer leurs sorties en mer, pendant un certain temps, sans avoir à se délester à chaque remontée de filet de la variété dont le quota est plein.

Quotas basés sur la valeur et non sur la quantité

Les pêcheurs achèteraient des quotas qui ne reposeraient pas sur un volume ou un poids, mais qui seraient basés sur une valeur monétaire. L'objectif pour les pêcheurs étant d'atteindre ces quotas, tout en ayant des coûts les plus bas possibles. L'équipage, au regard du coût engendré par le rejet et la repêche, ne se permettraient pas de rejeter des poissons tout à fait commercialisables.

Mais cette méthode n'a jamais été utilisée à travers le monde, car, elle ne permettrait pas de respecter les TAC, et donc de garder un prélèvement soutenable des espèces marines.

2- Des réglementations compatibles avec les QIT

Proscrire les rejets

Une solution qui semble logique pour réduire les rejets, serait de les rendre illégaux. En Islande les rejets sont prohibés, et en Nouvelle Zélande il est interdit de remettre à l'eau les espèces qui sont réglementées par des quotas. Pour vérifier l'application de cette loi, des observateurs montent à bord des bateaux, pour contrôler les agissements des pêcheurs. Toutefois ce système est très coûteux car il nécessite beaucoup de main d'œuvre, de plus il est impossible de contrôler chaque navire en permanence.

La valeur présumée

Quand un pêcheur n'a pas les quotas suffisants pour débarquer les poissons qu'il a pêché, au lieu de les rejeter, il peut quand même les décharger au port et les vendre, en contrepartie d'une certaine somme qu'il devra verser à l'Etat. Si le pêcheur par la suite réussit à se procurer de nouveaux des quotas, l'Etat lui remboursera la somme versée. Néanmoins cette valeur présumée ne doit pas être inférieure au prix des quotas, sinon les pêcheries vont être incitées à payer cette somme plutôt que d'acheter de nouveaux quotas et les taux de prélèvement soutenable ne seront pas respectés. La Nouvelle Zélande, depuis 2001, applique cet

outil, qui, quand elle est bien calculée, permet donc de limiter les rejets, sans que cela ne crée d'incitation à augmenter les prélèvements.

Système de proportions sur les quantités débarquées

Pour chaque unité de poisson de haute valeur débarquée, il doit y avoir une certaine proportion de poisson de faible valeur déchargée en même temps. Si une pêcherie ne s'y conforme pas, la quantité de quota qui lui a été attribuée, en sera réduite à la période suivante. Se débarrasser des petites prises, ne permet donc pas d'augmenter la quantité de poisson de haute valeur que le pêcheur peut ramener.

Restrictions sur les équipements de pêches et sur les prises

Il est possible de faire diminuer le nombre de prises accessoires en adoptant des réglementations sur la taille minimale des prises mais aussi sur le matériel de pêche, notamment avec la fixation de puissances et de dimensions maximales pour les bateaux, d'ampleurs limites pour les filets, ainsi que des normes sur l'étroitesse des maillages.

Saison de fermeture des sites de pêche

La fermeture de certaines zones de pêche pendant une période, pourrait permettre aux poissons de grandir ainsi que de se reproduire, de cette manière le nombre de rejet de petites prises, potentiellement reproductibles, pourrait être réduit.

Les deux derniers systèmes, s'ils sont utilisés en même que des quotas, malgré une mise en place plus simple, ne sont pas optimaux. Car les systèmes de quotas individuels transférables fonctionnent sur le principe de flexibilité des pêcheries, et mettre des entraves à cette flexibilité rendrait le marché des quotas inefficent.

3- Une régulation des prix dans un système de quotas individuels transférables

(Anderson, 1994) propose, dans un pays où la pêche est encadrée par des QIT, la mise en place d'un système de taxe sur les prises de haute valeur, couplée à une subvention sur celles de faible valeur marchande. Ce système ayant pour objectif de limiter le phénomène de highgrading. Mais la difficulté arrive quand le différentiel de prix entre les poissons est trop faible, rendant alors les prises de faible valeur plus rentables que les autres. Les pêcheurs sont alors être tentés de remettre à l'eau les poissons ayant une valeur élevée, c'est le procédé de lowgrading. L'objectif est alors de trouver des montants de taxes et de subventions permettant d'éviter ces comportements d'écémage.

En partant de l'expression de la valeur fictive de remplacement d'une prise remise en mer, vue précédemment :

$$\lambda_2 = (P_H - P_L) - \frac{1}{\alpha_H} \left(\frac{C'_E}{Y} + C_D \right)$$

(Anderson, 1994) en déduit les conditions sous lesquelles les comportements de highgrading et lowgrading sont rentables :

$$(P_H - P_L) > \frac{1}{\alpha_H} \left(\frac{C'}{y} + C_D \right), \text{ et } (P_H - P_L) > \frac{1}{\alpha_L} \left(\frac{C'}{y} + C_D \right)$$

Ces expressions permettent d'exposer les différentes combinaisons de taxes (T) et de subventions (S), permettant de limiter ces phénomènes :

$$(P_H - T) - (P_L + S) = \frac{1}{\alpha_H} \left(\frac{C'}{y} + C_D \right)$$

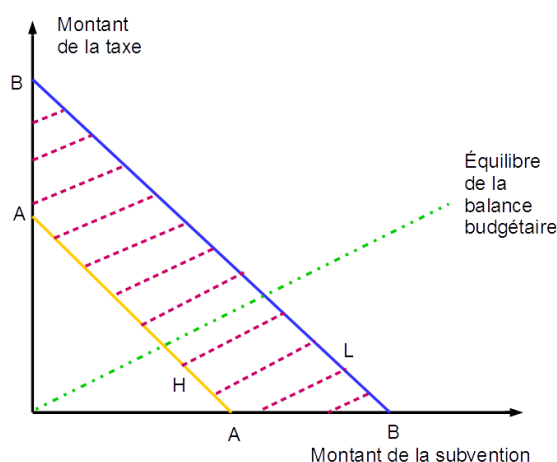
$$T = A - S ; \text{ avec } A = (P_H - P_L) - \frac{1}{\alpha_H} \left(\frac{C'}{y} + C_D \right)$$

L'équation $T = A - S$ constitue les différentes combinaisons de taxes et de subventions qui délimitent le phénomène de highgrading. Elles sont représentées par la droite orange sur le graphique, à droite de celle-ci il n'est pas rentable de se déposséder des prises commercialisables, mais à gauche cela le devient.

$$T = B - S; \text{ avec } B = (P_H - P_L) - \frac{1}{\alpha_L} \left(\frac{C'}{y} + C_D \right)$$

Ce sont les combinaisons de taxes et de subventions qui délimitent le phénomène le lowgrading, elles sont représentées par la courbe en bleu sur le graphique. A gauche de la courbe ce phénomène n'est pas présent, mais à sa droite il devient rentable de rejeter les prises de haute valeur.

EFFETS DES TAXES ET SUBVENTIONS SUR LES REJETS



La zone hachurée représente toutes les associations de valeurs de taxes et de subventions qui annulent à la fois le phénomène de lowgrading et de highgrading.

La ligne de balance budgétaire : $t = \frac{\alpha_L}{\alpha_H} S.$

Tous les points qui se trouvent sur cette courbe sont des combinaisons de taxes et de subventions qui équilibrent la balance budgétaire, les revenus des taxes servant à payer les dépenses de subvention. Au-dessous de la droite, l'état a un revenu excédentaire, qu'il peut utiliser pour payer les frais d'administration liés à ces mesures, ou bien pour mettre en place d'autres politiques. Et au-dessus de la droite de balance budgétaire, le gouvernement est déficitaire, il accorde un montant de subvention supérieur à celui des taxes qu'il perçoit.

Une combinaison de taxe et de subvention qui n'aurait pas d'effet revenu sur le secteur de la pêche et qui limiterait les phénomènes d'écémage, tout en étant compatible avec un système de QIT, se trouverait à l'intérieure de la zone hachurée et sur la courbe de la balance budgétaire.

V- Conclusion

La surexploitation des ressources halieutiques forcent les autorités publiques à intervenir pour réguler l'activité de pêche, notamment avec des instruments comme les systèmes de quotas. Cependant ce type de régulation, permettant de limiter la quantité de poisson débarquée au port, entraîne différentes attitudes menant au gaspillage de la ressource.

Néanmoins ces comportements peuvent être limités en adoptant différentes outils sur les quotas en eux-mêmes ou bien à l'aide d'autres méthodes de régulation complémentaires aux QIT, limitant les incitations des pêcheurs à remettre à l'eau ce qu'ils ont capturé dans leurs filets.

Malgré le fait qu'un système de quota puisse inciter les marins-pêcheurs à avoir des comportements de rejet, c'est le système de régulation le plus utilisé à travers le monde et reste le moyen de réglementation le plus efficace quant à la préservation des stocks de poissons et de la biodiversité marine.

Bibliographie

Anderson. (1994). An Economic Analysis of highgrading in ITQ fisheries regulation programs. *Marine Resource Economics*, pp. 209-226.

Elliston L., Kompas T., Bosh C. (2005). *Discarding of commercial catch, implications for Commonwealth fisheries managed with ITQs*. Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences.

FAO. (s.d.). *Manuel d'évaluation des ressources halieutiques*. Récupéré sur <http://www.fao.org/docrep/005/X8498F/x8498f03.htm>

Hardin, G. (1968). The tragedy of the commons. *Science*.

Modélisation

Feuille Excel :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1														
2	Modélisation de l'évolution d'une population de poisson, dans le cadre d'un système de quotas													
3														
4														
5														
6	Paramètres													
7		x0 : 50					Px : 3							
8		X0 : 50					PX : 3							
9		K : 150					cE : 6							
10		a : 0,04					b : 0,6							
11		z : 0,03					Pq : 0,02							
12		q : 0,03					qx : 15							
13		r : 1					qX : 15							
14		E0 : 6					Cf : 0,02							
15														
16														
17														
18	t	xt	Xt	F(X)	V(X)	Et	Profit	Rejets x	Rejets X	Rejets (X,X)				
19	0	50,0	50,0	33,3	18,0	6,0	17,6	0,00	0,00	0,00				
20	1	44,3	71,0	31,2	23,2	6,7	28,9	0,00	0,00	0,00				
21	2	40,0	83,3	29,4	29,1	7,9	36,2	0,00	4,65	4,65				
22	3	35,9	87,7	27,3	34,5	9,3	38,9	0,00	9,49	9,49				
23	4	31,7	84,8	25,0	37,9	10,9	35,3	0,00	12,62	12,62				
24	5	27,3	76,1	22,3	38,1	12,3	25,2	0,00	15,04	15,04				
25	6	23,2	64,5	19,6	35,0	13,3	11,4	0,00	10,70	10,70				
26	7	19,7	52,7	17,1	29,8	13,7	-2,0	0,00	6,73	6,73				
27	8	16,8	42,8	14,9	24,4	13,7	-12,3	0,00	2,53	2,53				
28	9	14,8	35,4	13,3	19,8	13,2	-20,0	0,00	0,00	0,00				
29	10	13,4	30,3	12,2	16,2	12,4	-25,9	0,00	0,00	0,00				
30	11	12,6	27,1	11,5	13,5	11,3	-27,8	0,00	0,00	0,00				

Notations :

x la population de jeunes poissons

X la population de poissons adultes

K la capacité de charge du milieu

a paramètre temps

z le coefficient de capture des jeunes poissons

q le coefficient de capture des poissons adultes

E l'effort de pêche

Px le prix des jeunes poissons

PX le prix des poissons adultes

cE le coût de l'effort de pêche

F(X) la fonction d'accroissement de la population de poisson

V le nombre de prises

xt le stock de jeunes poissons évoluent de la manière suivante :

b la part des poissons qui grandissent

qx la quantité de quotas pour les jeunes poissons

qX la quantité de quotas pour les poissons

Analyse :

Ce modèle présente l'évolution d'une population de poissons, dans le cadre d'une activité de pêche régulée par un système de quotas.

La population est composée de poissons jeunes et adultes, qui se reproduisent en suivant une fonction d'accroissement de type logistique : $F(x) = r \cdot (1 - \frac{x}{K})$, avec " r " le taux de croissance intrinsèque de la population, " K " la capacité de charge du milieu et " x " le nombre de poissons.

Le nombre de prises " y " qu'un pêcheur peut capturer, dépend de l'effort de pêche, et d'un coefficient de capture. Ce coefficient représente la part de poisson qu'il est possible de pêcher dans la population totale et varie avec l'évolution des techniques de pêche. L'effort de pêche dépend du profil du secteur à la période précédente, le nombre de navires augmentera tant que le profit sera positif, et inversement, jusqu'à ce que le profit tende vers zéro.

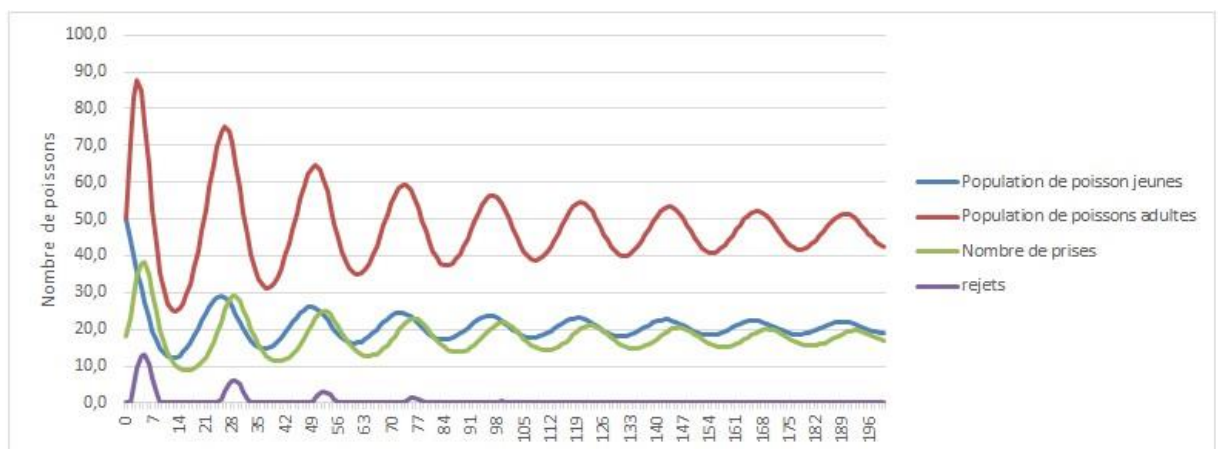
Les quotas contraignent les pêcheurs en capacité, et dès lors que la quantité de prises dépasse celle fixée par les quotas, les poissons sont remis à l'eau.

Le profit dépend positivement de la quantité de prise ainsi que leur prix, moins prises rejetées en mer. Il dépend négativement du coût de l'effort de pêche, du prix du quota ainsi que du coût de rejet des captures.

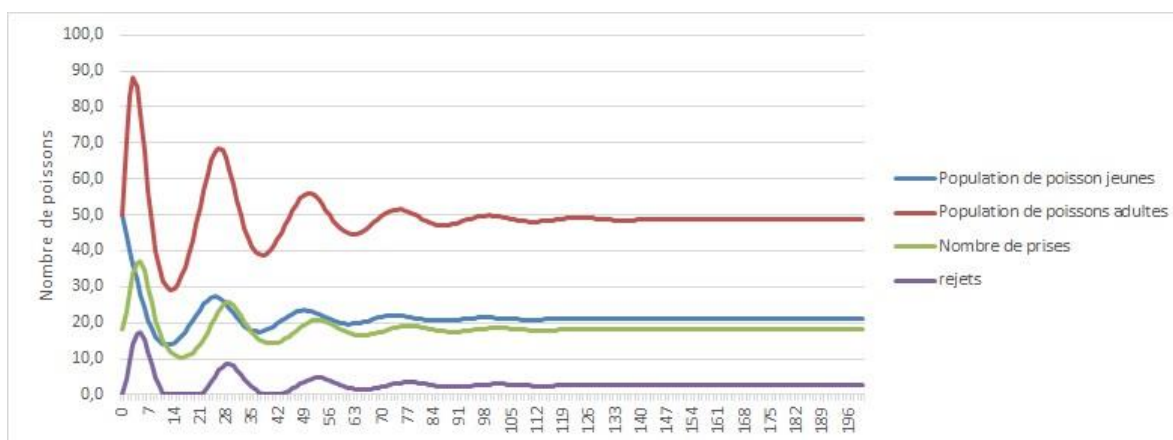
Cette analyse montre l'évolution de la population de poisson en fonction des différentes quantités de quotas accordées aux pêcheurs ainsi que suivant leur prix.

Analyse des résultats :

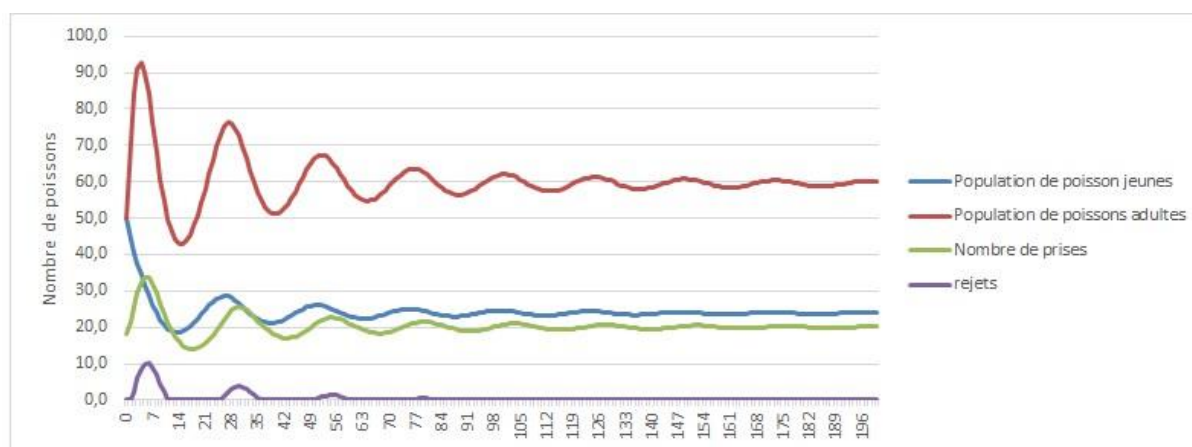
En fixant le prix du quota à 0.02 € par prise et les quantités autorisées par les quotas à 15 pour les jeunes poissons et pour les grands, la population de jeunes poissons va tendre vers 20 unités, et celle des adultes vers 45. La quantité de prises oscille autour de 18 unités et les rejets sont de zéro après la 99^{ème} période, mais au total 110 poissons sont rejetés.



Quand la quantité de quotas est abaissée à 10 pour les deux espèces, les populations vers la 130^{ème} période se stabilisent autour de 49 unités pour les poissons adultes et 21 pour les jeunes. La quantité des prises tend vers 8.6 unités de poissons et celle des rejets vers 2.6. Le nombre de rejets totaux sur la période est de 602 poissons.



Avec des quotas fixé à 15 unités de poisson par pêche et un prix du quota à 0.6€ par prise, à la 200^{ème} période la population de jeune poisson approche les 25 unités et celle de poissons adultes les 60. Les prises sont aux alentours de 17 poissons et les rejets de zéro après la 101^{ème} période. Dans cette situation le total des rejets de la période est de 108 poissons.



L'augmentation du prix des quotas a pour effet de stabiliser plus rapidement la population de poisson et à des niveaux plus important. Avec une quantité de quotas plus élevée les variations de populations sont plus prononcées et elles tendent vers un nombre de poissons moins élevé, mais plus de quotas permet de faire diminuer la quantité de prises remise à l'eau.

Ces résultats sont obtenus en utilisant les mêmes prix pour les deux populations, ainsi que les mêmes taux de capture.